

Configurações básicas do BD Para Proteger Contra Falhas

A) Arquivo de Controle:

1. Devemos ter o arquivo de controle multiplexado para evitar que a perda de um único arquivo force a restauração completa do banco de dados, que consome tempo, recursos e todo o banco fica indisponível.

Vamos ver como está a configuração atual. Usando um terminal

```
sqlplus / as sysdba
show parameter control_file
select name from v$controlfile;
exit
```

Como está a configuração?

2. Agora vamos simular que um dos arquivos tenha sido perdido e ver como o banco se comporta

```
rm -f /u02/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl
sqlplus / as sysdba
alter system checkpoint;
select count(*) from hr.employees;
exit;
```

O que aconteceu e por quê?

3. Vamos supor que seu banco de dados tivesse falhado por algum motivo e você começa a receber notificações de que ninguém consegue conectar no banco de dados mais. Você identifica que a falha foi a perda do arquivo de controle (control file) e precisa disponibilizar o banco de dados o mais rápido possível

-- simulando falha

```
sqlplus / as sysdba
shutdown abort;
exit
```

-- usuários ligando e dizendo que o banco está indisponível. A primeira coisa que você faz é tentar iniciar o banco de dados

```
sqlplus / as sysdba  
  
startup
```

Ops, você recebe um erro: "ORA-00205: error in identifying control file, check alert log for more info".

Como a mensagem diz, vamos ver no "alert log" do banco o que está acontecendo. Ainda de dentro do sqlplus execute

```
host tail -30 /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log  
  
exit;
```

Ops, está claro no arquivo de log que o problema foi com o control file .

ORA-00202: control file: '/u02/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl'

ORA-27037: unable to obtain file status

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

4. Hora de disponibilizar o BD o mais rápido possível. Graças a multiplexação do arquivo de controle, você ainda tem uma cópia corrente do arquivo no disco "/u01". Vamos usá-la para recriar o arquivo perdido (clone):

```
cp /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl /u02/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl
```

-- Hora de disponibilizar o BD

```
sqlplus / as sysdba  
alter database mount;  
alter database open;  
exit
```

Pronto, banco de dados disponível sem ter que restaurar todo o backup do banco de dados. Multiplexar os arquivos de controle pode diminuir muito o MTTR do BD

B) Arquivos de Log de Transações

Uma abordagem semelhante deve ser dada aos arquivos de log de transações, para que caso haja falha em um arquivo o banco de dados não pare, portanto, aumentando o MTBF

Vejamos os grupos com arquivos de redo logs do Oracle que fazem parte do banco de dados e se estão multiplexados

```
sqlplus / as sysdba
select group#, sequence#, members, status from v$log;
col member for a50
select group#, member from v$logfile order by 1;
```

-- A configuração está ok? Por quê?

Se você precisasse adicionar um outro arquivo ao grupo poderia usar o seguinte comando:

Exemplo: adicionando um novo membro para o grupo 3 de redo log files

```
alter database add logfile member '/u02/app/oracle/oradata/ORCL/redo03C.log' to
group 3;
select group#, member from v$logfile order by 1;
```

B) Arquivos de Dados

Para os arquivos de dados a segurança deve ser feita em nível de storage. É importante que use estruturas de armazenamentos que permitem tolerância a falhas em nível de storage, como o uso de RAID 5, RAID 1 ou RAID 10 dependendo da configuração necessária em relação a utilização do seu banco de dados (mais escritas ou mais leituras), recuperabilidade e valor a ser investido.

⇒ Vale a pena lerem a respeito de RAIDs e suas características de striping e mirror (espelhamento)

Vamos apenas listar onde estão nossos arquivos de dados

```
col file_name format a50
set linesize 150
select tablespace_name, file_name, bytes/power(1024,2) Mbytes from dba_data_files
union all
select tablespace_name, file_name, bytes/power(1024,2) Mbytes from dba_temp_files;
```

Observação: Uma das grandes vantagens de mover seu banco de dados para Nuvem, é que a empresa fornecedora do serviço já provê toda estrutura de armazenamento e opções de escalonamento de recursos (cpu, memória, disco etc) em demanda.